仿地飞行的无人机全覆盖路径规划与最优控制方法研究

摘　要

全覆盖路径规划是区域作业无人机任务规划的关键基础技术，其目标是在满足安全与可执行约束的前提下生成遍历目标区域的无碰撞航迹，并尽量减少重复覆盖与无效机动。在山地测绘、巡检与农林植保等应用中，无人机常采用仿地飞行以保证对地观测质量，但地形起伏、不规则边界、障碍物密集及先验地图不完备等因素易导致航迹转弯频繁、爬升代价高、覆盖效率低且飞行风险上升。

为了解决上述问题，本论文开展仿地飞行的无人机全覆盖路径规划与最优控制方法研究，主要研究内容包括：

1. 基于高精度 DSM 构建三维环境模型，采用八叉树加速的体素栅格表示可飞行空间，并结合安全膨胀与高度窗口约束完成环境建模与指标体系构建；
2. 采用布氏区域分解生成子区域，在子区域内生成条带式往复覆盖航线，并通过扫描方向选择与航迹平滑降低转弯与高度变化带来的能耗与风险；
3. 采用带航向约束的 Hybrid A*算法实现子区域间连接，并将访问顺序与出入口选择建模为 TSP 变体，利用记忆模拟退火优化全局任务序列，同时引入动态/异常情况下的在线避障与再规划机制以应对未建模障碍物。

本论文围绕复杂地形下仿地全覆盖作业开展研究，实现覆盖规划、连接优化与在线重规划的一体化方法链条，为复杂地形测绘巡检与应急任务提供关键技术。

关键词：全覆盖路径规划；仿地飞行；无人机路径规划；最优控制

Abstract

Complete coverage path planning is a fundamental enabling technique for mission planning of unmanned aerial vehicles (UAVs) performing area operations. Its objective is to generate collision-free trajectories that traverse the target region under safety and executability constraints, while minimizing redundant coverage and unnecessary maneuvers. In applications such as mountainous mapping, inspection, and agricultural and forestry plant protection, UAVs often adopt terrain-following flight to ensure observation quality. However, terrain undulations, irregular boundaries, dense obstacles, and incomplete prior maps can lead to frequent turns, high climbing cost, low coverage efficiency, and increased operational risk. To address these challenges, this thesis investigates complete coverage path planning and optimal control methods for terrain-following UAVs. The main contributions are as follows:

1. A three-dimensional environment model is constructed based on high-resolution DSM data. An octree-accelerated voxel grid is employed to represent the flyable space, and environment modeling and performance metrics are established by incorporating safety inflation and altitude-window constraints.
2. Boustrophedon cellular decomposition is used to generate sub-regions. Within each sub-region, back-and-forth strip-based coverage trajectories are produced. Scan-direction selection and trajectory smoothing are applied to reduce energy consumption and risk induced by turning and altitude variations.
3. Inter-region connections are planned using a heading-constrained Hybrid A* algorithm. The visiting order and entry/exit selection are formulated as a TSP variant and optimized via memory-enhanced simulated annealing. In addition, an online obstacle avoidance and replanning mechanism under dynamic/abnormal conditions is introduced to handle unmapped obstacles.

This thesis focuses on terrain-following complete coverage operations in complex environments, establishing an integrated methodological framework that unifies coverage planning, connection optimization, and online replanning, thereby providing

key technical support for mapping, inspection, and emergency missions in complex terrain.

Keywords: complete coverage path planning; terrain-following flight; UAV path planning; optimal control

目录

摘　要 ii
Abstract iii
1. 研究背景 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意义 2
1.3 国内外研究现状 3
1.3.1 全覆盖路径规划方法研究现状 3
1.3.2 无人机路径规划方法研究现状 5
2. 研究方案 10
2.1 研究目标 10
2.2 研究内容与研究方案 11
2.3.1 全覆盖路径规划方法研究现状 11
2.3.2 区域分解与子区域内全覆盖路径规划 12
2.3.3 区域间路径规划与最优访问顺序 13
2.3.4 动态/异常情况应对与再规划 15
2.3 技术路线 16
3. 研究计划 16
4. 参考文献 17

1. 研究背景

1.1 研究背景

近年来，无人机凭借机动性强、部署便捷、成本相对低廉等优势，已在农林植保、地形测绘、应急巡检、灾害评估与资源勘查等领域得到广泛应用。随着应用从“点状目标获取信息”逐步转向“面状区域持续作业”，越来越多任务呈现出典型的区域作业特征：无人机需要在给定边界内完成规则化飞行，使传感器对目标区域实现尽可能完整的覆盖，并在有限航时内兼顾安全、效率与可执行性。相较于传统点到点导航，区域作业对路径规划提出了更高要求：不仅要“到达”，还要“覆盖完整”，并尽量减少重复航程与无效机动，从而提升单位时间与单位电量的作业能力。

全覆盖路径规划（Complete Coverage Path Planning, CCPP）正是支撑此类任务的关键基础技术。CCPP 的目标是在已知环境或部分已知环境中，生成一条能够遍历目标区域可达空间的无碰撞路径，并在覆盖完备的前提下尽量优化路径质量。在地面机器人领域，CCPP 已形成较为丰富的研究基础和工程经验，并在清扫、巡检、农业作业等场景中得到应用。然而，将全覆盖理念迁移到无人机平台，尤其是面向山地等复杂地形的低空作业时，任务条件与约束显著变化：无人机不仅在平面内运动，还必须考虑高度变化与飞行姿态；作业高度受地形起伏影响明显；同时受限于电池容量，能耗敏感度更高。这些因素使得无人机全覆盖作业在工程落地过程中面临更多不确定性与安全挑战。

在山地、丘陵、沟壑等地形环境中，低空作业往往需要采取仿地飞行方式以保证传感器对地观测效果和作业质量，但地形起伏会导致飞行高度与安全距离在空间上快速变化。一旦高度控制不当，可能出现贴地过近、越过障碍物高度不足等风险；而若采用过于保守的高度策略，又会降低观测分辨率或造成作业效果下降。此外，山地环境中目标区域边界通常不规则，内部还可能存在林木、杆塔等障碍物，使得覆盖路径更容易出现重复覆盖、转弯频繁、航程过长等问题，进而增加时间成本与能耗，降低单架次有效作业面积。对于需要长距离巡检或大面积测绘的任务而言，上述问题会直接影响任务能否一次完成以及作业成本。

同时，真实作业环境往往存在先验地图不完备的情况，例如电线杆、树木、临时设施等未被标注的障碍物，或者障碍物位置随时间变化。这要求无人机在执行覆盖任务时不仅具备“按计划飞行”的能力，还要具备一定的环境适应能力，能够在保证覆盖任务连续性的同时对突发障碍进行安全规避，从而提升任务的可靠性与可部署性。

综上，面向山地复杂地形的无人机仿地全覆盖作业具有明确的工程需求与应用价值，但仍面临覆盖效率、能耗约束与飞行安全等多方面挑战。开展“仿地飞行的无人机全覆盖路径规划与最优控制方法”研究，有助于为复杂地形下的测绘巡检、农林作业与应急任务提供更稳定、更高效、更安全的任务规划支撑，并为后续系统化工程实现与场景化应用奠定基础。

1.2 研究意义

在农林巡检、灾害评估、资源勘查等应用中，无人机常需在山地等复杂区域执行“按区域完整遍历”的任务。此类场景下作业区域往往不规则且含障碍物，直接在全局范围规划容易出现路径交叉、重复覆盖多、转接不顺畅，导致飞行时间增加、作业效率下降。本研究将区域分解为多个凸多边形子区域，形成“子区覆盖+子区连接”的工程化流程，便于生成规则扫描航线并减少重复覆盖；同时针对仿地飞行对高度连续性的要求，在路径生成后对 Z 向高度进行平滑与预测处理，使航迹更符合无人机实际可飞特性。该方法链条清晰、便于在仿真平台与实际系统中实现与验证，可直接服务于面向区域作业的无人机任务规划系统。

实际工程任务中无人机续航受电池容量限制，覆盖任务又往往航程长、转弯多、地形起伏大，容易出现“能耗过快导致任务中断”或“为了安全保守飞行导致效率下降”等问题。本研究在覆盖规划基础上引入综合代价优化，重点抑制频繁转弯与无效爬升/下降，并优先生成更贴合地形走势的飞行路线，减少不必要的高度变化与机动动作。预期可在不降低覆盖率的前提下缩短航程与作业时间，提高续航利用率，使同一架次能够覆盖更大面积，具有明显的应用价值与推广意义。

山地低空仿地飞行对安全要求高，除静态障碍物外，现实环境还可能存在未建模障碍物（如电线杆、树木等），且地形突变易引发高度剧烈变化，增加

碰撞与失控风险。本文一方面通过 Z 向高度平滑与预测降低高度抖动，提升轨迹连续性与飞行稳定性；另一方面复现并改进局部避障模块，使无人机能够在执行全局覆盖航线时进行在线调整，及时绕避突发障碍，并尽量保持覆盖连续性，减少漏扫与返航重飞概率。该研究有助于提高系统在复杂、非结构化环境中的可靠性，为后续工程部署与应用示范提供支撑。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 全覆盖路径规划方法研究现状

全覆盖路径规划（Complete Coverage Path Planning, CCPP）旨在为机器人在给定工作环境中生成一条无碰撞且能够覆盖所有可达（可移动）位置的最优或近似最优运动路径。该问题多见于全局路径规划场景，并广泛应用于测绘无人机、扫地机器人等需要对区域进行完整遍历的作业任务。

根据 CCPP 算法工作原理不同,可以分为随机碰撞法[4]、模板法、单元分解法等，但 CCPP 算法都应该满足覆盖必须满足的要求主要有[17]：

1）机器人必须经过目标区域内的所有点，实现完全覆盖；

2）机器人应在不发生路径重叠的情况下填充整个区域；

3）需要连续、按顺序地执行覆盖操作，且不应出现任何路径重复；

4）机器人必须避开所有障碍物；

5）为简化控制，应尽量采用简单的运动轨迹（例如直线或圆）；

6）在条件允许的情况下，希望得到一条“最优”路径。

随机碰撞覆盖法如图 n 所示，是一类以运行时间换取覆盖率的策略。机器人根据固定的移动方法，遇到障碍物或边界时，执行转向函数调整航向，并继续直行，如此循环。该方法的覆盖过程具有较强随机性，如不计时间，可以满足 100%覆盖，但由于频繁产生重复轨迹，整体效率较低。其优势在于对定位与建图要求低，通常仅需简单避障传感器，计算开销小。

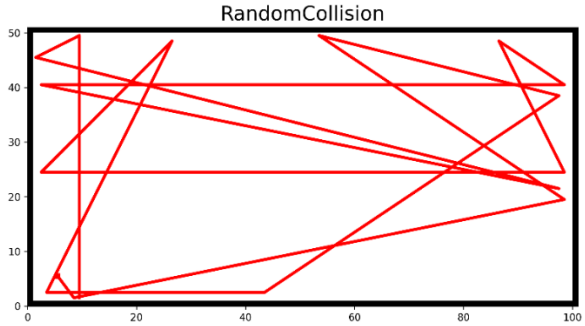


图 n 随机碰撞覆盖法

模板法以二维环境先验地图为运行基础，可处置地图未预先标注的非预期障碍物，其核心逻辑是预定义覆盖目标环境全部典型场景的固定运动行为模板，运行时机器人匹配当前环境状态调用对应模板即可实现区域全覆盖；该方法原理简单、运行计算开销低、可适配动态障碍物规避需求，但存在依赖先验地图、非结构化/未知环境适用性差、自主智能度低的缺陷。

2001 年，Choset 提牛耕式单元分解方法（Boustrophedon），为全覆盖路径规划提供了经典的分解式框架[13–14]。单元分解法的核心思想是将自由空间分解为若干简单子区域，并在子区域内用往复扫描实现覆盖，从而以结构化方式保证覆盖完备性并便于处理障碍物。该方法成为后续分解式覆盖算法的重要基础。

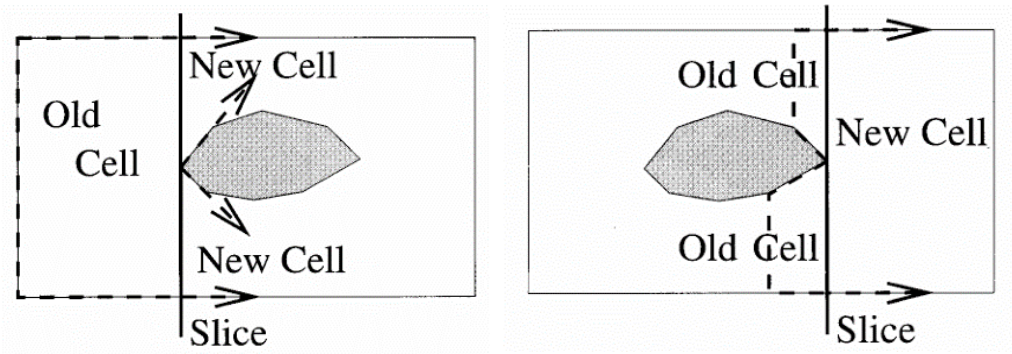


图 n Boustrophedon 单元分解方法

针对不同传感器与任务需求，形成了多样化路线。一类工作采用栅格地图等离散表示，将覆盖规划转化为图搜索与遍历问题；该类方法实现简单、易与代价地图结合，但对分辨率敏感，场景尺度增大时计算负担显著上升。另一类研究关注连续空间或高维约束下的可行性生成与连接规划，常借助 PRM、RRT/RRT*等采样方法构建可行连通结构，再结合覆盖策略形成完整航迹[18]。此外，许多研究引入蚁群、遗传、模拟退火等元启发式优化框架，用于求解覆盖顺序、出入口选择或综合代价最小化问题，以在复杂约束下获得高质量近似解。

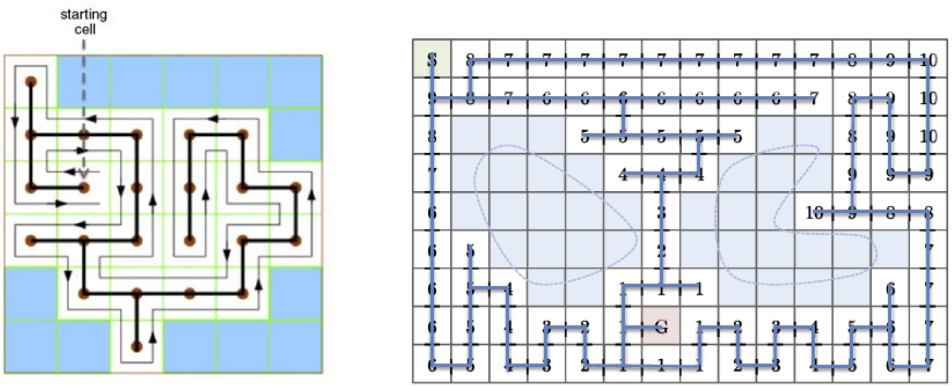


图 n 前波算法与生成树算法

2003 年，Gabriely 与 Rimon 提出并分析了生成树覆盖（Spanning-Tree Coverage, STC）方法，为基于图的系统覆盖提供了代表性思路[15]。该类方法通常先将环境栅格化或拓扑化，再通过生成树遍历、回路遍历等策略实现对离散节点的系统访问，从而降低遗漏风险并便于在线扩展。其优势在于实现简单、可解释性强、易与地图表达结合；不足在于路径质量对建图分辨率与图结构依赖较强，生成轨迹的平滑性与可执行性往往需要后处理或与运动约束规划器结合。

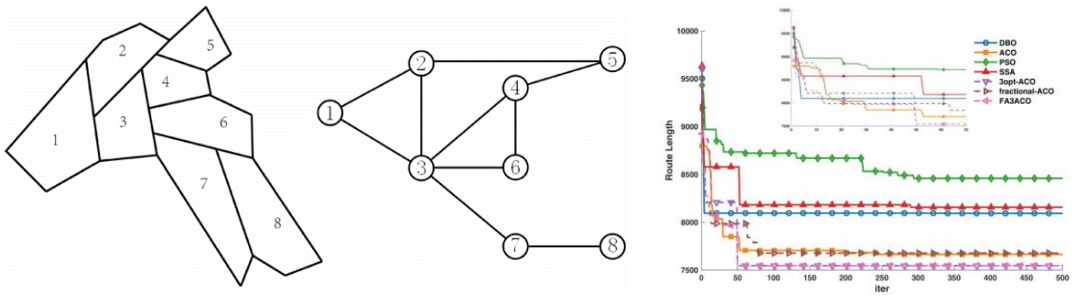


图 n 无人机全覆盖路径规划 PSO-FA3ACO 框架

2025 年，吴文兴等人提出面向复杂凹区域的无人机全覆盖路径规划 PSO-FA3ACO 框架：先用 PSO 依据凹点将凹多边形动态分解为多个凸子区，并以最小宽度优化减少内部扫描转弯；再将子区遍历转化为 TSP 问题，提出融合分数阶记忆、自适应信息素挥发方法，并联合优化子区访问顺序及进出点。仿真结果表明其可在 100%覆盖下缩短总航程、降低无效航段[16]。

1.3.2 无人机路径规划方法研究现状

（1）国外研究现状

按照路径节点的生成机制，无人机路径规划方法主要可归纳为两类：基于搜索的路径规划与基于采样的路径规划。

搜索方法将三维环境离散化为多个栅格，并通过图搜索算法在离散空间内寻找可行路径，搜索方法逻辑清晰、路径可控，能够保证路径的连通性与安全性。

1959 年，荷兰数学家 Edsger W. Dijkstra 提出 Dijkstra 最短路径算法，为基于图的路径规划奠定了基础[6]。Dijkstra 算法的核心思想是按“当前最小累计代价”原则逐步扩展搜索前沿，直至到达目标节点，从而获得起点到目标点的全局最短路径。该方法不依赖启发式信息，在边权非负条件下能够保证最优性，因而常被用作路径规划中的基准算法。

1968 年，Hart、Nilsson 与 Raphael 在斯坦福研究所提出了 A* 搜索算法[7]。A*在图搜索过程中以评价函数对节点进行排序与扩展，若启发函数可采纳,则 A*能够在边权非负的条件下保证找到从起点到目标的最优路径，同时通过启发式信息显著减少无效扩展、提高搜索效率，因此成为路径规划中应用最广泛的启发式图搜索方法之一。

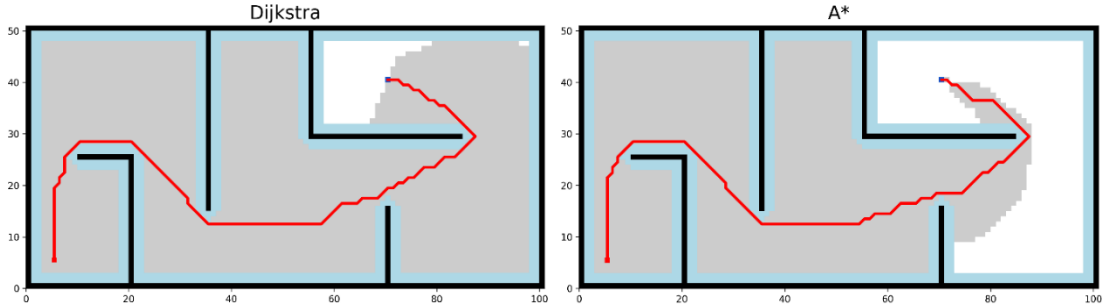


图 n Dijstra 算法与 A*算法对比

A 算法虽然具有完备性与最优性等优点，但在大规模三维栅格环境中，由于状态空间规模随分辨率迅速增长，常出现节点扩展数量大、计算与存储开销高等问题；同时，其在网格图上的最优路径往往受限于栅格邻接关系，表现为折线段较多、转角频繁，路径几何平滑性不足。针对上述局限，研究者提出了多种改进方法。2010 年，Nash、Koenig 与 Tovey 在 A 框架上提出了 Theta*算法，该算法在扩展过程中引入视线判定，允许当前节点直接选择与其父节点可见的更远节点建立连接，从而突破路径只能沿网格边逐步扩展的限制，在保持搜索效率的同时生成更短、更接近任意角度的自然路径[8]。

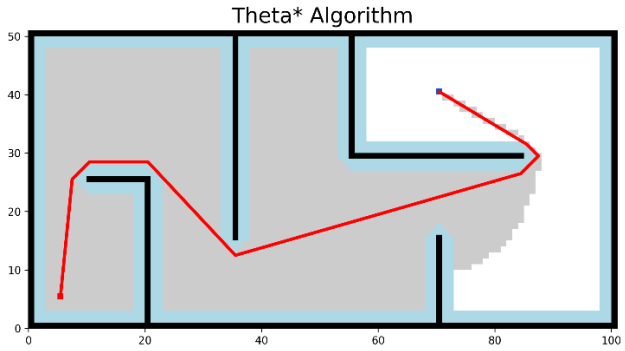


图 n Theta*算法

2011 年，Harabor 与 Grastien 提出跳点搜索（Jump Point Search，JPS）算法。该方法面向规则栅格上的最短路径搜索，在 A*框架下利用栅格邻接的对称性进行剪枝：通过“跳跃”方式沿固定方向连续推进，跳过大量代价等价的中间节点，仅在可能改变最优路径结构的关键位置进行扩展。由于显著减少了需要展开的节点数量，JPS 在保持最优性与完备性的同时，能够大幅降低搜索开销并提升规划效率[9]。

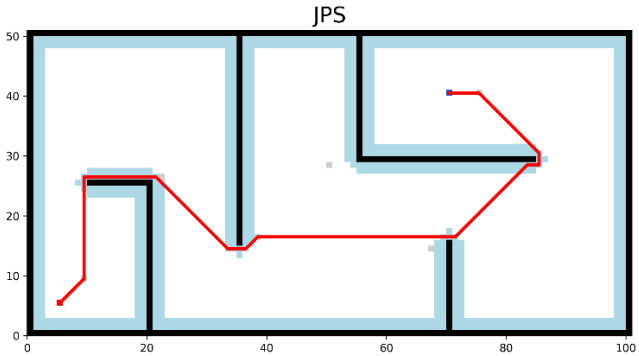


图 n JPS 算法

采样方法通过在连续空间中随机采样获取节点并进行逐步扩展，不需要对空间进行完全离散化，适用于高维空间和复杂约束环境。

1996 年，Kavraki 等人提出概率路线图方法（Probabilistic Roadmap Method，PRM），成为采样式路径规划的代表性算法之一。PRM 主要面向高维连续空间的可行路径搜索，其基本流程通常分为“学习/建图”和“查询”两个阶段：首先在自由空间中随机采样生成一组无碰节点，并利用局部规划器对近邻节点进行可行连接以构建连通图；随后将起点与终点接入路线图，通过图搜索在路线图上求解一条满足约束的可行路径。由于无需对整个三维环境进行完全离散化，PRM 在复杂约束与高维问题中具有较好的适用性与扩展性[10]。

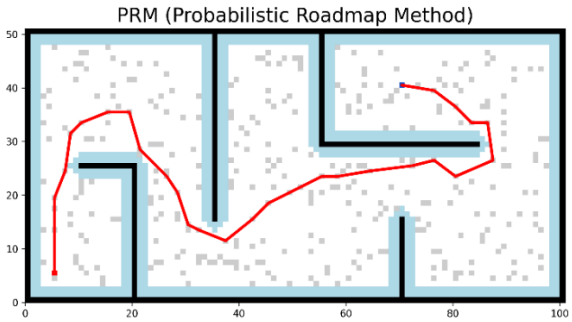


图 n PRM 算法

1998 年，LaValle 提出快速扩展随机树（Rapidly-Exploring Random Tree，RRT）算法。该方法通过在连续空间中进行随机采样，并将新采样点以增量方式连接到树中与其最近的已有节点，从而驱动搜索树向未探索区域快速扩展，实现对可行空间的高效覆盖。RRT 具有实现简单、对高维问题适应性强、全局探索能力较好等优点，在复杂环境下不易陷入局部最小值。然而，经典 RRT 更强调可行性与探索速度，得到的路径通常较为曲折，存在平滑性与路径质量不足的问题，工程应用中常需结合路径后处理或优化策略[11]。

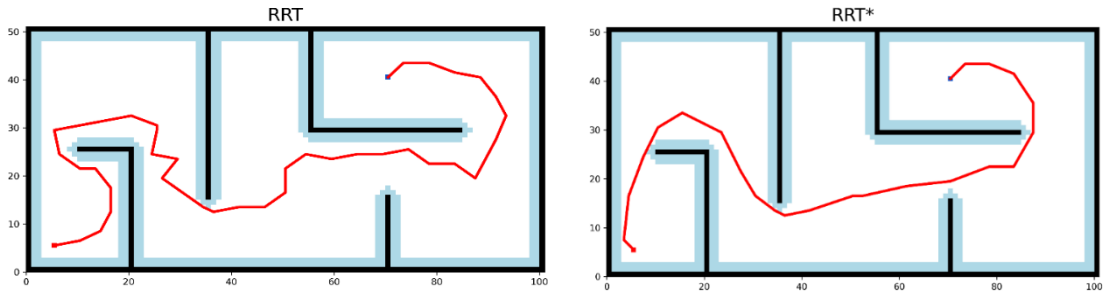


图 n RRT 算法与 RRT*算法对比

在 RRT 的基础上，研究者持续对采样式规划方法进行改进，以提升解的质量并加快向高质量解收敛。2011 年，Karaman 与 Frazzoli 提出 RRT*算法，该方法在随机采样扩展的同时引入近邻集合搜索与重连机制，使新节点不仅连接到最近节点，而且能够在邻域内选择更优父节点并对已有连接进行重构，从而随着采样数量增加，其路径代价以概率收敛到最优值，具备渐进最优性[12]。

（2）国内研究现状

近年来，国内在无人机三维路径规划方面围绕“实时性、动态可行性、复杂环境安全性”开展了大量研究，形成了若干代表性的成果。

2017 年，清华大学 Liu S 等人提出了基于“安全飞行走廊（Safe Flight Corridor, SFC）”的三维轨迹规划框架[19]。该方法先在复杂三维环境中构建一系列凸安全

走廊，再在走廊内优化多项式轨迹，从而同时满足无碰撞与动态可行性要求。该框架将“前端几何可行”与“后端动态可行优化”有效结合，成为国内外无人机三维轨迹规划的经典工程路线之一。

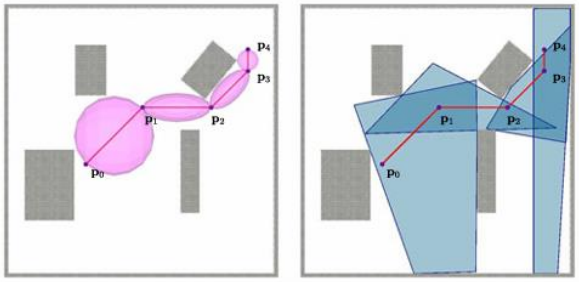
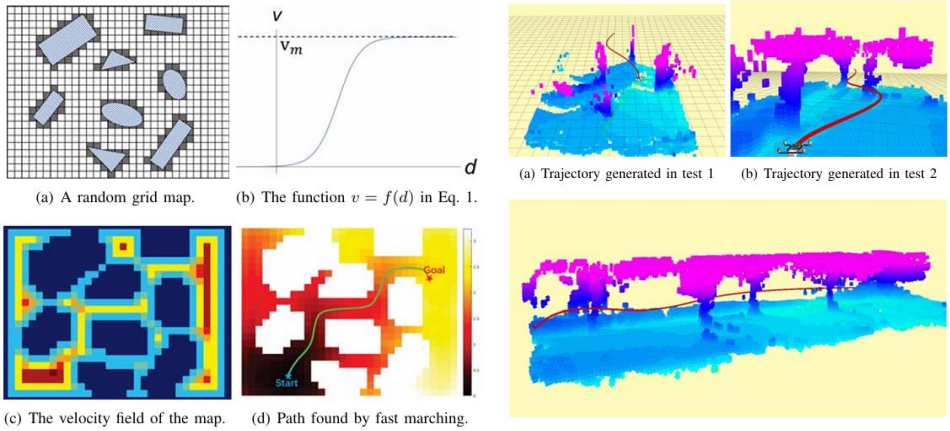


图 n 基于“安全飞行走廊”的三维轨迹规划框架

2018 年，高飞等人提出了基于 B-spline 的在线安全轨迹生成方法[20]。该方法以 B 样条控制点作为优化变量，利用其局部支撑与连续性好的特点，实现高频率轨迹更新；并通过距离约束或安全区域约束保证轨迹与障碍物保持安全间隔。该类方法适合无人机在未知或半未知环境中进行实时重规划，具有计算效率高、轨迹平滑且易跟踪的优点。



(a) A random grid map. (b) The function $v = f(d)$ in Eq. 1.

(c) The velocity field of the map. (d) Path found by fast marching.

(a) Trajectory generated in test 1 (b) Trajectory generated in test 2

图 n 基于 B-spline 的在线安全轨迹生成方法

2020 年，周博宇等人提出了 EGO-Planner 局部规划器[21]。该算法面向四旋翼在未知环境中的实时避障与轨迹生成问题，通过梯度优化方式快速生成可执行轨迹，并强调计算效率与在线性能。该工作在工程界影响较大，已成为无人机局部避障与在线轨迹优化的常用基线方案，许多后续研究在其框架上进行扩展以适配更复杂约束与任务目标。

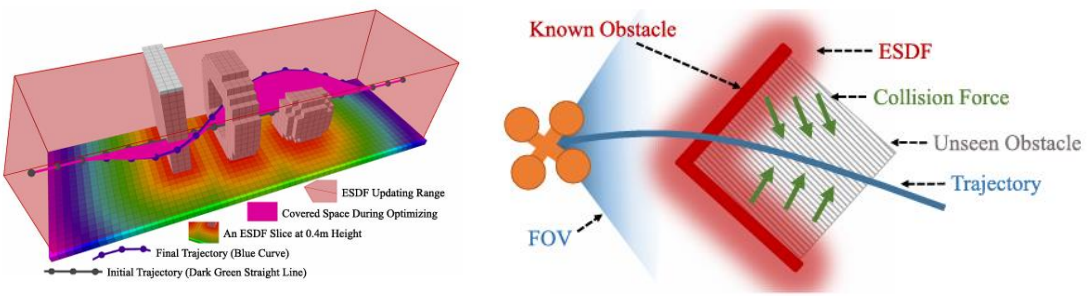


图 n EGO-Planner 局部规划器

2. 研究方案

2.1 研究目标

针对非结构化环境下无人机进行全覆盖仿地飞行时面临的地形起伏大、路径易交叉与重复、能耗偏高以及飞行风险较大等问题，本文开展无人机全覆盖路径规划方法研究，重点解决复杂地形条件下区域如何更合理地划分、子区域访问顺序如何更优化、航迹如何满足安全可飞并降低能耗等关键问题，最终实现适用于低空仿地作业的全覆盖路径规划。具体研究目标如下：

（1）针对不规则区域全覆盖路径规划中“计算量大、路径易交叉、重复覆盖多且转弯连接难以执行”等问题，研究目标是提出一种可实现、易落地的规划流程：先将待覆盖区域进行预处理分割，将复杂区域划分为多个凸多边形子区域，把全局问题拆解为“子区覆盖+子区连接”；再将子区访问顺序建模为旅行商问题，采用模拟退火算法得到较优访问序列；最后在子区之间生成满足最小转弯半径约束的可跟踪连接曲线。预期结果是在覆盖完整的前提下，减少路径交叉与重复覆盖，使总路径更短、转弯更少，且能够稳定执行。

（2）针对复杂地形环境下无人机执行全覆盖任务时存在的能耗偏高、飞行风险难量化等需求，本研究目标是在静态路径规划结果基础上引入多目标最优控制，构建以“等价路径长度”表征的综合代价函数，在保证覆盖率、路径连续性、不越界且不碰撞的前提下，使总代价最小。具体分目标为：通过对转弯次数与幅度、总爬升量及风险项赋权，降低无效爬升/下降与频繁转弯带来的能量浪费；同时约束危险飞行姿态与贴地陡坡段，提升安全裕度。

（3）针对复杂环境探地无人机低空飞行需求，搭建无人机飞行仿真平台，在山地、丘陵、沟壑等多种典型地形场景中开展全覆盖路径规划仿真实验，从覆

盖率、等价路径长度、最小离地安全裕度与轨迹连续性等指标对算法进行评估，验证所提方法对地形起伏变化的适应能力、规划稳定性及飞行安全性。

2.2 研究内容与研究方案

2.3.1 全覆盖路径规划方法研究现状

本课题面向山地/丘陵等复杂地形的仿地飞行任务，首先基于高精度 DSM（Digital Surface Model）构建三维环境模型，并采用八叉树（Octree）加速的三维栅格表示可飞行空间。设三维栅格地图为：

$$M(x,y,z) \in \{0,1\}$$

其中 M=1 表示占据地形或障碍物，M=0 表示可通行。

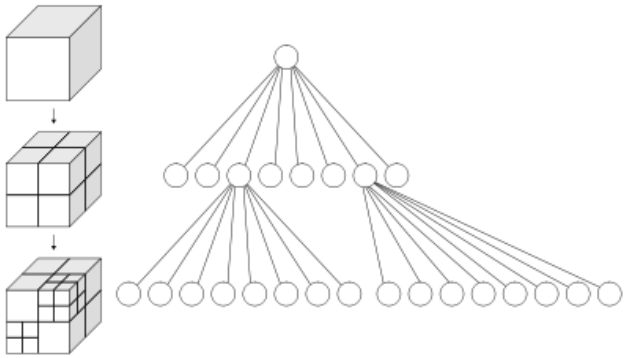


图 n 八叉树结构示意图

为保证安全裕度，依据无人机机体与载荷的等效包围盒尺寸，按安全半径对地形与障碍物进行膨胀，得到扩展占据集，从而约束无人机轨迹。在任务层面，引入可飞行域集合 C，用于描述仿地飞行的高度窗口与测线偏航限制：

$$\mathcal{C} = \{(x,y,z) \mid y_{min}(x) \le y \le y_{max}(x), z_{min}(x,y) \le z \le z_{max}(x,y)\}$$

其中，z_{min},z_{max} 由地形高程 G(x,y)$G(x,y)$、地图误差与安全高度裕度共同确定，用于保证贴地飞行的探测高度范围与防撞需求。

评价指标方面，除覆盖率与几何长度外，考虑仿地飞行的最优控制目标，将代价定义为等价能量。

覆盖率可表示为：

$$\eta = \frac{A_{\text{covered}}}{A_{\text{total}}}$$

路径长度表示为：

$$L = \int_0^T \| \dot{\mathbf{p}}(t) \| \, dt$$

总爬升距离表示为：

$$H_{\uparrow} = \int_0^T \max\left(\dot{z}(t), 0\right) dt$$

风险附加项与障碍物距离相关，可表示为：

$$R = \int_0^T \phi\left(d(\mathbf{p}(t), \mathcal{O}^+)\right) dt, \quad \phi'(d) < 0.$$

综上，将全覆盖路径规划与控制统一为约束最优化问题：

$$\min_{\mathbf{p}(t), \mathbf{u}(t), T} J = L + w_h H_{\uparrow} + w_r R,$$

即：在满足动力学/运动学约束（速度、加速度、航向角速度等），保证覆盖率的前提下，使等价代价 J 最小的最优化问题。

2.3.2 区域分解与子区域内全覆盖路径规划

为降低全覆盖规划的计算复杂度并减少冗余转客，本研究以“区域分解—区域内覆盖—区域间连接”思想为基础，面向仿地飞行无人机，将分解目标设为“降低曲率/加速度变化与爬升代价”，采用布氏（Boustrophedon）分解/步式分解将含障碍作业区划分为若干无障碍、形状简单、互不重叠的子区域，再对子区域分别生成条带式覆盖轨迹并进行全局访问顺序优化。

图 n 布氏分解方法

与地面车辆不同，仿地飞行无人机更关注航迹平滑、转弯次数、以及贴地高度变化带来的能耗与风险。 首先进行安全处理。考虑定位误差与安全裕度，将障碍物向外膨胀距离 r（缓冲带），得到可飞行区域

$$\Omega_{\text{free}} = \Omega \backslash \Omega_{\text{obs}}(r),$$

其中 Ω 为作业区域，$\Omega_{\text{obs}}(r)$ 为膨胀后的障碍物集合。该处理可使规划航迹天然满足最小安全距离，降低碰撞风险。 随后选定扫描方向 θ，用等间距扫描

线切割 Ω_{free}。对每条扫描线，统计其与 Ω_{free} 的交段数 k：当 k 由 1 变 2，通常表示被障碍物“切开”产生子区域分裂；当 k 由 2 变 1，对应子区域合并。通过沿扫描方向连续推进并记录交段的连通性变化，可自动生成多个子区域，使每个子区域内部更适合生成规则条带航线。 分解方向会显著影响子区域数量与转弯次数，在候选方向中选择综合指标最小者：

$$J(\theta) = \alpha M(\theta) + \beta N_{\text{turn}}(\theta),$$

其中 M 为子区域数，N_{turn} 为区域内预计转弯次数，α, β 为权重（可先取 $\alpha = \beta = 1$）。 子区域内覆盖采用“往复条带”生成：条带间距取覆盖宽度 d（由测绘传感器幅宽或有效覆盖半径确定），并用平滑转弯连接相邻条带端点以降低急转。对仿地飞行还需兼顾能耗与风险：优先选择与等高线/山脊走向更一致的覆盖方向，减少无效爬升下降。

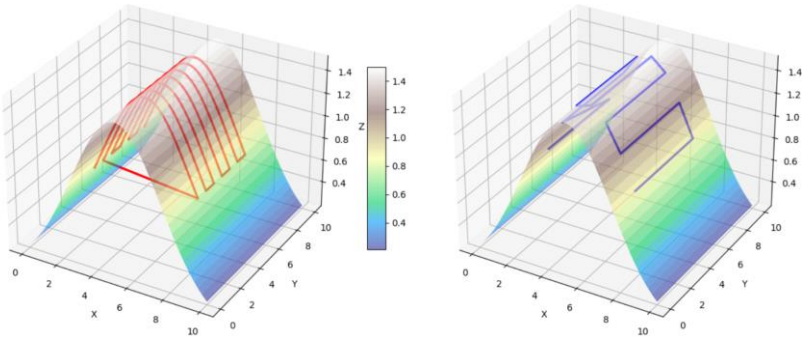


图 n 不同覆盖方式带来的能耗差异

通过综合代价函数在路径长度、地形梯度与姿态风险间折中：

$$C = \sum_i \left(\lambda_L \Delta s_i + \lambda_g |\nabla h_i| + \lambda_\phi |\phi_i|\right),$$

其中 Δs_i 为段长，$|\nabla h_i|$ 近似反映地形起伏导致的高度变化代价，$|\phi_i|$ 可表示大俯仰/大姿态的风险惩罚。该设计为后续子区域间连接与最优访问顺序优化提供结构化输入与可控代价基础。

2.3.3 区域间路径规划与最优访问顺序

区域分解后，子区域之间需要一条从“上一子区域出口”到“下一子区域入口”的连接路径。连接段既要避障，又要保证航向变化连续、转弯不过急，因此本文区域间连接统一采用 Hybrid A* 算法：保留 A*的全局搜索框架，同时在扩展节点时引入运动学约束，使生成路径更贴近无人机可执行的飞行轨迹。

将搜索节点定义为带航向的位姿状态：

$$\mathbf{s} = (x, y, z, \psi)$$

其中 (x, y, z) 为位置，ψ 为航向角。Hybrid A*扩展节点不是简单的“八邻域直连”，而是用一组固定步长的“短轨迹段”进行扩展，使路径天然具备转弯连续性。障碍物仍用栅格/体素地图进行碰撞检测，并对障碍物做安全距离膨胀，从而保证仿地飞行时留有余量。

为让搜索结果既短又平滑，采用“长度 + 转弯惩罚”的代价形式：

$$J = L + w\sum|\Delta\psi|$$

其中 L 为连接路径总长度，$\Delta\psi$ 为相邻轨迹段的航向变化，w 为权重。该代价能有效抑制频繁摆动和不必要的急转弯，使连接段更适合无人机连续飞行。

在启发式搜索方面，Hybrid A*沿用 A*的“代价-启发”框架，优先扩展更接近目标的节点以加速收敛；最终输出的连接路径可作为区域间过渡航迹，与各子区域内覆苇轨迹拼接形成完整全覆盖路线。

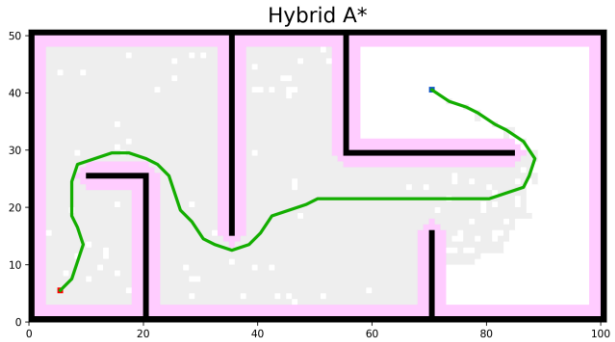


图 n Hybrid A*算法

最优访问顺序与出入口选择 每个子区域存在 n 种入口/出口候选（由区域内覆盖方向决定）。访问顺序与入口选择是嵌套组合优化，可建模为 TSP 变体：

令决策变量为访问序列 π 与入口选择集合 $\mathbf{k}$，整体代价为：

$$E(\pi, \mathbf{k}) = \sum_m J_{\text{intra}}\left(R_{\pi_m}, k_{\pi_m}\right) + \sum_m J_{\text{inter}}\left(\pi_m \to \pi_{m+1}, k_{\pi_m}, k_{\pi_{m+1}}\right)$$

其中 J_{intra} 为区域内覆盖等价代价（可包含转弯、爬升等权重），J_{inter} 为区域间连接代价（由混合 A 与平滑结果给出）。采用记忆模拟退火求解：在温度 T 下降过程中随机交换访问顺序、随机变更入口组合；

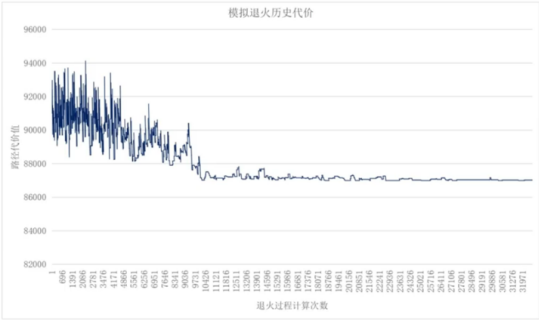


图 n 模拟退火算法历史代价

新解接受概率为：

$$P = \min\left(1, \exp\left(-\frac{\Delta E}{T}\right)\right)$$

并保存历史最优解避免后期退化。该方法可在可接受计算量下得到整体路径代价较小、连接更顺畅的全覆盖任务序列。

2.3.4 动态/异常情况应对与再规划

为提升仿地飞行无人机在真实草坪/山地等复杂环境中的鲁棒性，本研究在完成全覆盖全局规划的基础上设计“检测—评估—重规划/绕行—继续覆盖”的闭环机制。针对定位偏移与定位丢失，提出两类恢复策略：

方案 A：在定位恢复后引导无人机回到丢失点，沿原覆盖序列继续执行，适用于覆盖断点明确且回退代价较小的情况；

方案 B：以当前位置为新起点，结合已覆盖区域记录与剩余未覆盖区域提取，重新进行区域分解与访问顺序优化，并采用模拟退火在“子区域访问顺序+入口/出口选择”的组合空间中搜索代价更小的续作方案，以降低返航与重复覆盖。

针对新增障碍物，若为动态障碍物（行人、未知飞行物等），遵循安全优先原则采取悬停等待或上升至安全高度并保持观测，待风险解除后恢复执行；若为新增静态障碍物（如临时堆放物、电线杆、树木等），则实时更新地图并进行障碍物安全膨胀，在保留已完成覆盖路径的前提下，对剩余任务进行后半段重规划，使整体代价最小且覆盖连续。针对电线杆、树木等未建模障碍物。

局部规划器在 EGO-Planner 的基础上进行改进，在全局覆盖路径约束下在线生成可行轨迹，减少震荡与贴障飞行，兼顾覆盖完整性与飞行安全。

2.3 技术路线

本研究面向山地/丘陵等复杂地形的仿地飞行无人机全覆盖作业，整体采用“全局覆盖规划—局部避障与控制优化—动态重规划”的分层闭环技术路线。

首先基于高精度 DSM 构建三维环境模型，使用八叉树加速的体素栅格表达可飞行空间，并结合无人机机体尺寸与定位误差对地形与障碍物进行安全膨胀，形成带高度窗口约束的可飞行域；在此基础上建立以覆盖率、路径长度、爬升代价与风险代价为核心的综合评价模型，明确规划与控制的统一优化目标。

在全局层采用布氏区域分解，将含障作业区划分为若干连通子区域，并在候选扫描方向中选择使子区域数量与预计转弯次数更小的方向；对子区域内部生成条带式往复覆盖航线，通过平滑转弯连接相邻条带并优先贴合地形走向以降低高度变化带来的能耗与风险。

在区域间采用带航向约束的 Hybrid A*生成出口到入口的可行连接轨迹，并将“子区域访问顺序+入口/出口选择”建模为 TSP 变体，利用记忆模拟退火搜索整体代价更低的任务序列，最终拼接得到完整可执行的全覆盖航迹。

最后构建动态/异常闭环机制：定位偏移时支持回退续作或对未覆盖区域再分解与再优化；出现动态障碍优先悬停或升高避险；新增静态障碍则更新地图并重规划剩余航段，同时在 EGO-Planner 基础上改进局部规划器，实现对未建模细小障碍的在线避障与轨迹微调，保证覆盖连续与飞行安全。

3. 研究计划

根据本项目的技术方案路线，结合毕业设计的安排，现制定计划如下：

表 n 研究计划

周数	日期	研究内容
1	2026.2.26-2026.2.28	了解项目主要目标，阅读相关文献，整理项目背景资料
2	2026.3.1-2026.3.8	梳理项目基本方案，完成开题材料的撰写
3	2026.3.9-2026.3.15	完成问题建模与评价指标确定；搭建仿真与数据处理基础框架。
4	2026.16.-2026.3.22	实现区域预处理与凸多边形分解；验证分解效果。
5	2026.3.23-2026.3.29	实现子区域内全覆盖路径生成；输出子区出入口候选。
6	2026.3.30-2026.4.5	建立子区访问顺序优化模型；采用模拟退火求解访问序列并测试。

7	2026.4.6-2026.4.12	完成期中小结的材料撰写，梳理项目完成情况
8	2026.4.13-2026.4.19	实现子区间连接规划（考虑转弯约束）；生成可执行连接曲线。
9	2026.4.20-2026.4.26	实现仿地高度生成；完成 Z 向 B 样条平滑并验证轨迹连续性。
10	2026.4.27-2026.5.3	引入卡尔曼滤波优化高度序列；进行参数整定与对比实验。
11	2026.5.4-2026.5.10	构建综合代价函数；开展能耗与安全风险权衡的优化仿真。
12	2026.5.11-2026.5.17	复现 EGO-Planner；完成局部避障与全局覆盖连续性验证。
13	2026.5.18-2026.5.24	整理项目最终成果，撰写毕业设计论文
14	2026.5.25-2026.6.1	制作其余结题材料，完成结题答辩

4. 参考文献

[1] s

[2] S

[3]

[4] Ajeil F H, Ibraheem I K, Azar A T, et al.Grid-Based Mobile Robot Path Planning UsingAging-Based Ant Colony Optimization Algorithm in Static and Dynamic Environm-ents[J].Sensors(S0921-8890),2020,20(7):1880.

[5] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J]. IEEE transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.

[6] Dijkstra E W. **A note on two problems in connexion with graphs**[J]. *Numerische Mathematik*, 1959, 1(1): 269–271.

[7] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. **A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths**[J]. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 1968, 4(2): 100–107.

[8] Nash A, Koenig S, Tovey C. Theta*: Any-Angle Path Planning on Grids[C]// Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). 2010.

[9] Harabor D, Grastien A. Online Graph Pruning for Pathfinding on Grid Maps[C]// *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*. 2011.

[10] Kavraki L E, Švestka P, Latombe J C, Overmars M H. Probabilistic Roadmaps for Path Planning in High-Dimensional Configuration Spaces[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1996, 12(4): 566–580.

[11] LaValle S M. Rapidly-Exploring Random Trees: A New Tool for Path Planning[R]. Iowa City, IA: Computer Science Department, Iowa State University, 1998.

[12] Karaman S, Frazzoli E. Sampling-based Algorithms for Optimal Motion Planning[J]. *The International Journal of Robotics Research*, 2011, 30(7): 846–894.

[13] Choset H. Coverage of Known Spaces: The Boustrophedon Cellular Decomposition[J]. Autonomous Robots, 2001, 9(3): 247–253.

[14] Choset H. Coverage for Robotics—A Survey of Recent Results[J]. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 2001, 31(1–4): 113–126.

[15] Gabriely Y, Rimon E. Spanning-Tree Based Coverage of Continuous Areas by a Mobile Robot[J]. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 2003, 37(1–2): 77–98.

[16] Wu, W., Wang, Z., Lin, L. et al. An efficient coverage path planning method for UAV in complex concave regions. Sci Rep 15, 37227 (2025).

[17] Z.L. Cao, Y. Huang, E.L. Hall, Region filling operations with random obstacle avoidance for mobile robotics, Journal of Robotic Systems 5 (2) (1988) 87–102.

[18] Galceran E, Carreras M. A survey on coverage path planning for robotics[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2013, 61(12): 1258-1276.

[19] Liu S, Mohta K, Atanasov N, et al. Planning Dynamically Feasible Trajectories for Quadrotors Using Safe Flight Corridors in 3D Complex Environments[C]//ICRA, 2017.

[20] Gao F, Lin Y, Shen S. Online Safe Trajectory Generation for Quadrotors Using B-splines[C]// *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. 2018.

[21] Zhou B, Gao F, Wang L, Liu C, Shen S. EGO-Planner: An ESDF-free Gradient-based Local Planner for Quadrotors[C]// *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. 2020.

[22]